MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

1.4 Rasjonale uttrykk — utfordring

Brøker med bokstaver. Faktoriser først, forkort etterpå.

Mål: Forkorte, gange, dele, addere og subtrahere rasjonale uttrykk og skrive vilkår

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 1.4 Rasjonale uttrykk. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Skriv vilkår. Kontroller svaret ved å sette inn et tall.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Forenkle. Skriv vilkår.

$$\frac{x^2-4}{x^2+4x+4} : \frac{x-2}{x^2+2x}$$

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv som én brøk. Hva forteller svaret om uttrykket?

$$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$$

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Forenkle brøken med brøk i teller og nevner. Skriv vilkår.

$$\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x^2}}$$

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Se på uttrykket $\frac{x^2+1}{x-1}$.

a) Vis at $\frac{x^2+1}{x-1} = x+1+\frac{2}{x-1}$ ved å sette høyre side på felles brøkstrek.

b) Hva sier omskrivingen om uttrykket når x er et stort tall?

Oppgave U5

UTEN HJELPEMIDLER

a) Vis at $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$.

b) Bruk a) til å finne $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + ... + \frac{1}{99 \cdot 100}$ eksakt.

Oppgave U6

PROGRAMMERING

Se på programmet.

```
from fractions import Fraction

sum_ = Fraction(0)
for n in range(1, 11):
    sum_ = sum_ + Fraction(1, n * (n + 1))
    print(n, sum_)
```

a) Hvilket mønster ser du i utskriften?

b) Forklar hvorfor programmet ikke beviser mønsteret, men U5 a) gjør det.

c) Endre programmet slik at det summerer $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + ...$ Finn mønsteret og bevis det som i U5.

Oppgave U7

UTEN HJELPEMIDLER

For hvilke hele tall x er $\frac{x+5}{x-1}$ et helt tall?

Tips: Se på U4.

Kort oppsummering

Faktoriser først, og skriv vilkår før du forkorter. Bruk parentes når det står minus foran en brøk. Å skrive et uttrykk på en annen form kan vise hva uttrykket egentlig gjør.